LAPORAN MODUL 2

KONTROL MOTOR DC VIA SERIAL PYTHON DENGAN JUPYTERLAB

Angga Dwi Cahyono (24081010127)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Komunikasi Serial dengan Python (PySerial) 4
2.2 Auto-Detection Port COM 4
2.3 Eksekusi Kode Interaktif di JupyterLab 4
BAB III METODOLOGI 5
3.1 Alat dan Bahan 5
3.2 Prosedur skenario 5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 6
4.1 Hasil Skenario 1: Pengujian Python Serial 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah menguasai metode kontrol dasar motor DC menggunakan Serial Monitor pada Arduino IDE, tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem robotika adalah otomatisasi dan integrasi perangkat lunak tingkat tinggi. Bahasa pemrograman Python menawarkan fleksibilitas yang sangat baik untuk antarmuka perangkat keras, memungkinkan komputer untuk secara aktif mengirimkan instruksi kendali kecepatan dan arah tanpa intervensi manual yang konstan.

Pada praktikum Modul 2 ini, pengendalian iMCLab ESP32 diuji menggunakan script Python yang dijalankan melalui ekosistem JupyterLab. Praktikum ini bertujuan untuk menguji kemampuan pustaka pyserial dalam mendeteksi port komunikasi secara otomatis, mengeksekusi urutan kontrol motor terjadwal (koreografi PWM), dan beralih ke mode interaktif di mana pengguna dapat menyesuaikan nilai kecepatan secara dinamis (naik, turun, set nilai spesifik) melalui terminal JupyterLab.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Komunikasi Serial dengan Python (PySerial)

Komunikasi serial adalah proses pengiriman data bit demi bit secara berurutan melalui satu saluran komunikasi. Dalam ekosistem Python, modul pyserial digunakan untuk menjembatani komunikasi antara komputer dan perangkat mikrokontroler (seperti ESP32) melalui port USB. Agar data tidak mengalami corrupt, parameter baud rate pada skrip Python wajib disamakan dengan parameter yang diinisialisasi pada ESP32.

2.2 Auto-Detection Port COM

Pada lingkungan Windows, mikrokontroler yang terhubung akan diberikan identitas port secara dinamis yaitu COM3. Skrip Python dapat dirancang untuk memindai daftar port yang aktif menggunakan serial.tools.list_ports. Dengan mencocokkan Vendor ID (VID), Product ID (PID), atau deskripsi perangkat (seperti "CP210x" atau "UART Bridge"), program dapat memilih port yang tepat secara mandiri, sehingga pengguna tidak perlu mengganti kode secara manual ketika port berubah.

2.3 Eksekusi Kode Interaktif di JupyterLab

JupyterLab adalah antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan pembuatan dan eksekusi dokumen interaktif (notebook). Format selular (cell-based) pada JupyterLab sangat ideal untuk eksperimen perangkat keras, karena pengguna dapat memuat fungsi-fungsi komunikasi serial di satu sel, lalu mengeksekusi perintah kontrol motor di sel berikutnya tanpa harus memutus dan menyambung kembali koneksi serial secara berulang-ulang.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

1. Perangkat iMCLab yang dilengkapi dengan ESP32 dan motor DC.
2. Driver motor yang terpasang pada perangkat iMCLab.
3. Python 3 dan library `pyserial` terinstal.
4. JupyterLab sebagai environment eksekusi skrip `.ipynb`.
5. Komputer atau laptop untuk pemrograman dan pengujian.
6. Kabel USB untuk menghubungkan ESP32 dengan komputer.

3.2 Prosedur skenario

1. Program Arduino (`on_off_Motor.ino`) dengan baud rate 115200 dipastikan sudah terunggah ke ESP32 dan Serial Monitor Arduino IDE dalam keadaan tertutup (koneksi terputus).
2. Buka jendela Command Prompt (CMD) di lokasi folder tugas, lalu ketik `python -m jupyter lab` untuk memuat antarmuka web.
3. Buka file `Tes_IMCLab_pilih_port_otomatis.ipynb`, pastikan kernel Python 3 terpilih
4. Jalankan cell. Amati proses deteksi port otomatis, eksekusi urutan kontrol motor awal, dan respons motor DC.
5. Setelah program masuk ke Mode Interaktif, berikan input seperti '1' (ON), '0' (OFF), atau 'p150' (Set PWM 150) pada kolom input, lalu amati kesesuaian gerakan perangkat keras.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

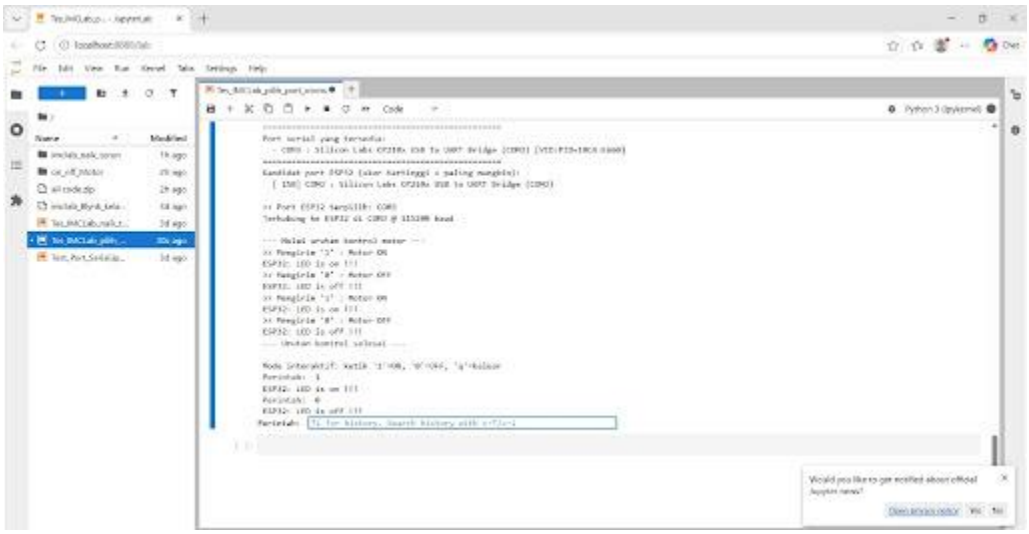
4.1 Hasil Skenario 1: Pengujian Python Serial

Setelah skrip Python dijalankan, sistem berhasil mendeteksi ESP32 pada COM3 secara otomatis dan mencetak skor validasi port. Selanjutnya, mode interaktif memberikan respons sesuai instruksi yang dikirimkan.

Tabel 4.1 Keterangan ON/OFF

Input Jupyter	Output Terminal	Kondisi Motor
1	ESP32: LED is on !!!	Motor menyala
0	ESP32: LED is off !!!	Motor mati

Dokumentasi gambar dalam kondisi OFF dan ON:



Gambar 4.1 Dokumentasi Jupyter